تقرير بحثي مصغّر

أساسيات استضافة الويب وأسماء النطاقات

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

إعداد الطالب: أحمد السيد طاهر شاهين

الرقم الجامعي: 2500255

السكشن: رقم 4

العام الدراسي 2026

المقدمة

أصبحت المواقع الإلكترونية جزءًا مهمًا من الحياة اليومية؛ فنستخدمها في التعلم والتواصل والتسوق والحصول على المعلومات. ولكي يستطيع أي شخص زيارة موقع عبر الإنترنت، يحتاج الموقع عادةً إلى اسم نطاق يسهل تذكّره، وإلى خدمة استضافة تحفظ ملفات الموقع وتتيح الوصول إليها. يوضح هذا التقرير معنى اسم النطاق واستضافة الويب، وكيف يعمل نظام أسماء النطاقات (DNS)، مع عرض مبسط لأنواع الاستضافة وخطوات وصول المستخدم إلى الموقع.

أولًا: ما اسم النطاق وما عنوان **URL**؟

اسم النطاق (Domain Name) هو اسم مقروء يسهل على الناس تذكّره واستخدامه للوصول إلى موقع، مثل example.com. أما عنوان URL فهو العنوان الكامل للمورد على الويب، وقد يتضمن البروتوكول واسم النطاق والمسار إلى صفحة معينة. على سبيل المثال، في العنوان https://example.com/about يكون https هو البروتوكول، وexample.com هو اسم النطاق، وabout/ هو مسار الصفحة.

لماذا نستخدم أسماء النطاقات؟

تتواصل أجهزة الإنترنت باستخدام عناوين IP. ولأن تذكّر هذه العناوين ليس عمليًا لمعظم المستخدمين، تساعد أسماء النطاقات على استخدام أسماء واضحة بدلًا من إدخال عنوان IP مباشرة. ويمكن تسجيل اسم النطاق من خلال جهة تسجيل نطاقات، ويُدفع عادةً مقابل استخدامه لمدة محددة مع تجديده عند انتهاء المدة.

ثانيًا: ما نظام أسماء النطاقات **DNS**؟

نظام أسماء النطاقات (Domain Name System – DNS) هو النظام الذي يساعد على ترجمة اسم النطاق إلى عنوان IP مناسب حتى يتمكن المتصفح من الاتصال بالخادم الصحيح. ويمكن تشبيهه بدليل هاتف: يبحث المستخدم عن اسم مفهوم، بينما يستخدم النظام المعلومات اللازمة للوصول إلى الجهاز المقصود. وقد تحتفظ بعض الأجهزة أو الخوادم بنتائج سابقة مؤقتًا لتسريع عمليات الوصول اللاحقة.

مثال مبسّط: عندما يكتب المستخدم اسم موقع في المتصفح، يطلب الجهاز معلومات DNS، ثم يستخدم عنوان IP الناتج للاتصال بالخادم أو بالخدمة التي تقدم محتوى الموقع. بعد ذلك يستقبل المتصفح البيانات ويعرض الصفحة.

ثالثًا: ما استضافة الويب؟

استضافة الويب (Web Hosting) هي خدمة تتيح حفظ ملفات الموقع وبياناته على خادم متصل بالإنترنت، بحيث يستطيع الزوار الوصول إليها. قد تشمل الملفات صفحات HTML وملفات CSS وJavaScript والصور، وقد تتضمن المواقع الديناميكية قواعد بيانات وبرامج تعمل على الخادم. وتختلف إمكانات الاستضافة حسب الخطة والخدمة المقدمة.

كيف تظهر صفحة الويب للمستخدم؟

1. يكتب المستخدم عنوان الموقع في المتصفح أو يفتح رابطًا محفوظًا.
2. يستخدم الجهاز نظام DNS للوصول إلى عنوان الخادم المرتبط باسم النطاق.
3. يرسل المتصفح طلبًا إلى الخادم عبر الإنترنت.
4. يرسل الخادم الملفات أو البيانات المطلوبة، وقد يسترجع معلومات من قاعدة بيانات.
5. يعالج المتصفح البيانات ويعرض الصفحة للمستخدم.

العلاقة بين النطاق والاستضافة

اسم النطاق يشبه عنوان المبنى الذي يساعد الناس على العثور عليه، بينما تشبه الاستضافة المكان الذي توجد فيه ملفات الموقع لا يغني أحدهما عن الآخر في الموقع المعتاد: فامتلاك اسم نطاق وحده لا يعني أن ملفات الموقع أصبحت منشورة، كما أن وجود ملفات على خادم لا يوفّر بالضرورة اسمًا سهلًا للزوار. ويُربط النطاق بالاستضافة من خلال إعدادات DNS المناسبة.

رابعًا: الأنواع الشائعة لاستضافة الويب

نوع الاستضافة	الفكرة الأساسية	مناسب لـ
الاستضافة المشتركة (Shared)	تتشارك عدة مواقع موارد خادم واحد، وغالبًا تكون أقل تكلفة وأسهل في الإدارة.	المواقع الشخصية والمشروعات الصغيرة.
الخادم الافتراضي الخاص (VPS)	بيئة افتراضية بموارد وتحكم أكبر، مع استمرار مشاركة الجهاز المادي.	المواقع التي تحتاج مرونة وتحكمًا إضافيين.
الخادم المخصص (Dedicated)	يُخصص خادم كامل لعميل واحد، لكنه عادةً أعلى تكلفة ويتطلب إدارة أكبر.	المشروعات الكبيرة أو ذات المتطلبات الخاصة.
الاستضافة السحابية (Cloud)	تعتمد على موارد بنية سحابية يمكن توزيعها أو توسيعها حسب تصميم الخدمة.	المواقع التي تحتاج قابلية للتوسع.

خامسًا: مثال تطبيقي مبسّط

لنفترض أن طالبًا يريد إنشاء موقع يعرض مشروعاته الدراسية. يمكنه اختيار اسم نطاق مناسب وتسجيله، ثم رفع ملفات الموقع إلى خدمة استضافة. بعد ذلك يضبط سجلات DNS لربط اسم النطاق بخدمة الاستضافة. عندما يكتب زميله العنوان في المتصفح، يتم العثور على الخادم وإرسال محتوى الموقع إلى المتصفح. وإذا غيّر الطالب شركة الاستضافة لاحقًا، فقد يستطيع الاحتفاظ باسم النطاق نفسه مع تحديث إعدادات DNS وفق تعليمات الشركة الجديدة.

سادسًا: اعتبارات الأمان والاعتمادية

يتطلب تشغيل الموقع الاهتمام بتحديث البرامج المستخدمة، واختيار كلمات مرور قوية، وتفعيل وسائل الحماية المتاحة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية دورية. كما يُنصح باستخدام HTTPS لحماية الاتصال بين المتصفح والموقع عندما تكون الخدمة مهيأة لذلك. ولا تعني الاستضافة وحدها أن الموقع آمن تلقائيًا؛ فالأمان يتأثر بإعدادات الخادم والتطبيق وإدارة الحسابات.

الخاتمة

يتضح أن اسم النطاق والاستضافة يؤديان وظيفتين مختلفتين ومتكاملتين. فاسم النطاق يوفّر عنوانًا يسهل على المستخدم تذكّره، ويساعد DNS على توجيه الطلب إلى الوجهة المناسبة، بينما تحفظ الاستضافة ملفات الموقع وتتيح تقديمها للزوار. ويساعد فهم هذه المفاهيم على استيعاب كيفية عمل المواقع الإلكترونية، كما يسهّل اتخاذ قرارات مناسبة عند إنشاء موقع جديد.

المراجع

1. Cloudflare Learning Center — شرح أسماء النطاقات.

https://www.cloudflare.com/en-gb/learning/dns/glossary/what-is-a-domain-name/

2. Cloudflare DNS Documentation — مفاهيم نظام DNS.

https://developers.cloudflare.com/dns/concepts/

3. Cloudflare Fundamentals — إدارة أسماء النطاقات.

https://developers.cloudflare.com/fundamentals/manage-domains/

ملاحظة: راجع التقرير وتأكد من فهم المصطلحات والأمثلة، والتزم بتعليمات المدرّس بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.